COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Progetto Rete FTTH
Zona Industriale “STAGNO” e Zona Industriale “LA CHIUSA”
Collesalvetti (LI)

Committente:

Estracom S.p.A.
Via U.Panziera, 16
Prato (PO)

Appaltatore:

ILES S.r.l.
Via F. Vannetti Donnini 18
Prato (PO)

Progettazione:

FP Ingegneria S.r.l.
Via G. Ferraris, 63
Arezzo (AR)

Progetto esecutivo

	Emissioni e revisioni	Rev.	Data	Elaborato
1	*Prima emissione*	*00*	*Maggio 2025*	**RELAZIONE TECNICA**
2	*Seconda emissione*	*01*	*Gennaio 2026*	
3				

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Sommario

1.1. Premessa 3
1.2. Descrizione del progetto 3
1.2.1. Elementi di rete 3
1.2.2. Area dell'intervento 4
1.2.3. Riferimenti normativi 6
1.2.4. Criteri di progettazione e scelte progettuali 6
1.2.5. Infrastruttura di posa 7
1.3. Tecniche di scavo 8
1.3.1. Georadar 8
1.3.2. Microtrincea 8
1.3.3. Scavo tradizionale in Terreno Vegetale 8
1.3.4. Scavo tradizionale in Asfalto 9
1.4. Tipologia dei pozzetti 9
1.4.1. Pozzetti 90x70 10
1.4.2. Pozzetti 76x40 11
1.4.3. Pozzetti 45x45 12

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.1. Premessa

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrare i criteri e le soluzioni tecniche adottate per la progettazione dei lavori previsti nelle aree industriali denominate "Stagno" e "La Chiusa" del Comune di Collesalvetti (LI), finalizzati alla realizzazione di una rete in fibra ottica in tecnologia FTTH. Nel seguito e negli allegati alla presente relazione sono descritti il contesto realizzativo e tutti gli interventi previsti dal progetto.

1.2. Descrizione del progetto

1.2.1. Elementi di rete

Elemento di rete	Descrizione	Distribuzione
AIA (Area Industriale e Artigianale)	E' l'area in cui insistono prevalentemente aziende industriali e artigianali e che comprende al proprio interno anche attività commerciali delimitata da una. La suddivisione dell'AIA in Aree Elementari e la topologia Multi albero adottata consente di circoscrivere l'effetto di guasti ad un numero limitato di porzioni di rete di accesso.	
UL (Unità Locale)	Ai fini del presente progetto, si definisce "unità locale" (UL) la singola unità immobiliare o anche un raggruppamento di unità immobiliari, a carattere industriale/artigianale facente capo a unico potenziale cliente nonché altri punti in cui sia necessario un collegamento quali telecamere, colonnine di ricarica, access point WiFi, Stazioni Radio Base, ecc.	1 per ogni cliente
PDE (Punto di Distribuzione Edificio)	Il PDE è il nodo di terminazione della rete, in prossimità di una o più UL. Viene installato all'interno di un pozzetto 76X40.	1 PDE per ogni edificio o 1 PDE per gruppi di edifici con numero di UL minore o uguale a 6
MINIPOP	È situato all'interno dell'AIA, in posizione baricentrica rispetto alle UL. Le dimensioni saranno idonee ad ospitare i sistemi di continuità elettrica, gli apparati di rete e gli apparati attivi della rete di accesso.	1 Minipop per ogni AIA
Area Elementare	Sono le aree in cui è divisa l'AIA contenenti un numero non superiore a 256 fibre ottiche (pari a 42 PDE mod.6) o a 276 fibre ottiche (pari a 46 PDE mod.6). All'interno delle Aree Elementari sarà posizionato un Giunto di Distribuzione o un Cabinet di Distribuzione in base al numero di fibre ottiche raccolte.	
GD (Giunto di Distribuzione)	E' un giunto posizionato all'interno della propria area elementare di copertura in una posizione ottimale al raggiungimento delle UL, al fine di massimizzare il riutilizzo delle infrastrutture esistenti fino al confine di proprietà privata. Da tale elemento ottico partiranno i collegamenti di rete secondaria al fine di collegare tutti i PDE.	1 per ogni Area Elementare contente fino a 276 f.o.
GP (Giunto di Predisposizione)	Giunto che raccoglie le fibre necessarie al rilegamento di Centri Commerciali, Palazzine di Uffici e/o residenziali con un numero maggiore di 6 UL. Deve essere posato all'interno di un pozzetto 90x70 su suolo pubblico in prossimità del punto di accesso all'edificio	1 GP per ogni edificio o gruppo di edifici con numero di UL maggiore a6

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.2.2. Area dell'intervento

I perimetri degli interventi previsti dal presente progetto coprono le aree industriali-artigianali individuate all'interno dei Comune di Collesalvetti.

Le perimetrazioni delle aree interessate alla progettazione sono indicate nelle figure sotto riportate:

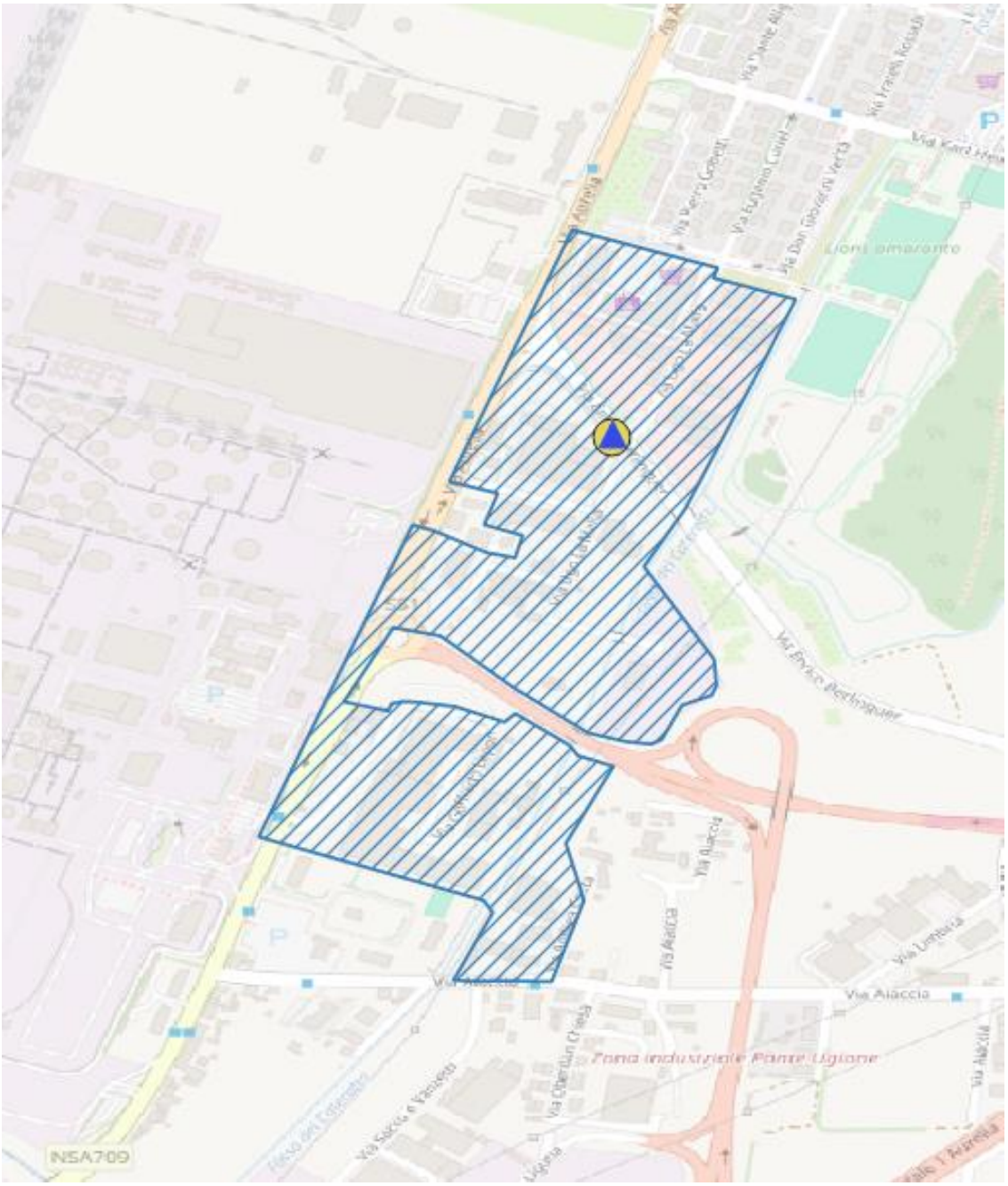


Figura 1: Inquadramento area di intervento della Z.I. "STAGNO"

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

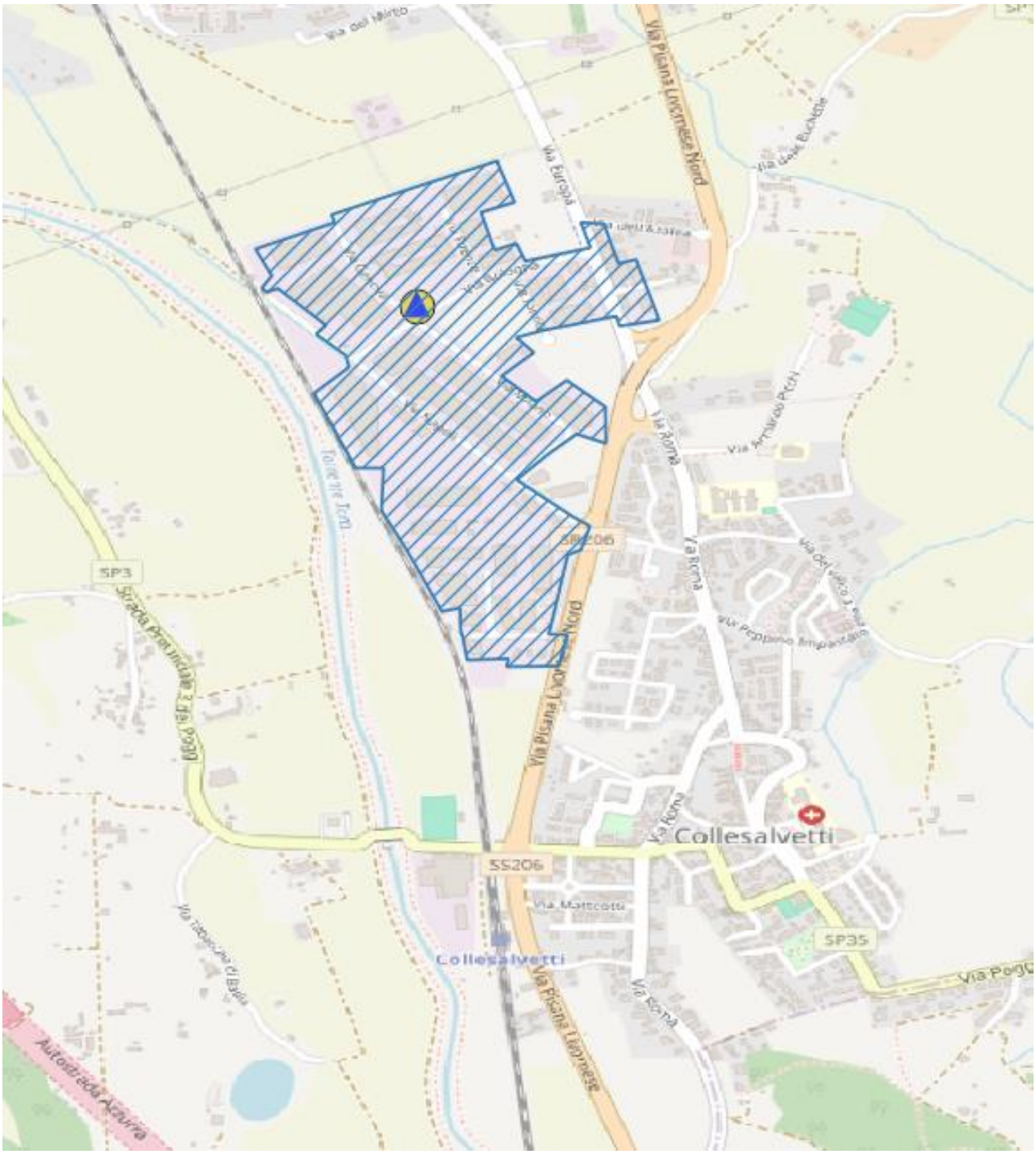


Figura 2: Inquadramento area di intervento della Z.I. "LA CHIUSA"

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

Le Unità Locali stimate per le aree interessate dal progetto sono riportate in tabella:

Area Industriale	Unità Locali
Z.I. STAGNO	90
Z.I. LA CHIUSA	133

Tabella1: Unità Locali

1.2.3. Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 33/16 e successive modifiche, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- Decreto Legislativo 259/03 e successive modifiche, Codice delle comunicazioni elettroniche;
- Legge 12/20 e successive modifiche.

1.2.4. Criteri di progettazione e scelte progettuali

Il progetto si basa sul risultato dei sopralluoghi effettuati in sito ed è stato ottimizzato tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- Utilizzo prioritario di infrastruttura pubblica o di altri operatori esistenti.
- Sotto tubazione di infrastrutture di pubblica illuminazione con un numero di minitubi 10/12 mai superiore a 3;
- Utilizzo prevalente di tecniche di scavo a minor impatto quali microtrincea;
- Scavi di adduzione in microtrincea verso i fabbricati, previsti prevalentemente su stalli di parcheggio, in modo da minimizzare i disagi per la viabilità.

I criteri utilizzati nella realizzazione del collegamento massimizzano l'utilizzo delle infrastrutture esistenti (illuminazione pubblica e/o altri operatori) e minimizzano, dove possibile, la realizzazione di nuovi scavi.

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.2.5. Infrastruttura di posa

Al fine di ottimizzare i costi, in fase progettuale è stata data ampia priorità all'utilizzo di infrastrutture esistenti nel territorio, in particolar modo infrastruttura di pubblica illuminazione e di terzi operatori. Laddove non è riscontrata alcuna disponibilità nelle reti esistenti per il sottoequipaggiamento con un numero adeguato di minitubi, è stato prevista la realizzazione di nuove infrastrutture utilizzando le seguenti tecniche di scavo:

- Microtrincea;
- Scavo Tradizionale.

Il progetto ha uno sviluppo totale di 5.313 m come da dettaglio di seguito riportato:

Zona Industriale "STAGNO"	
TOPOLOGIA	**LUNGHEZZA**
MICROTRINCEA	**581 ml**
TRINCEA	**170 ml**
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**630 ml**
OPERATORI TERZI	**1.036 ml**
Totale Complessivo	**2.417 ml**

Zona Industriale "LA CHIUSA"	
TOPOLOGIA	**LUNGHEZZA**
MICROTRINCEA	**896 ml**
TRINCEA	**434 ml**
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**411 ml**
OPERATORI TERZI	**1.155 ml**
Totale Complessivo	**2.896 ml**

Tabella 2: Sviluppo infrastruttura

Si prevede inoltre la posa delle seguenti tipologie di pozzetti affioranti:

- 90x70 cm
- 76x40 cm
- 45x45 cm

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.3. Tecniche di scavo

1.3.1. Georadar

Prima di dare inizio ai lavori di scavo, sarà inoltre eseguita una indagine georadar per verificare nel dettaglio la presenza di sotto-servizi o, eventualmente, la non idoneità del sottofondo al tipo di scavo e adottare gli opportuni accorgimenti preventivi. A tale proposito, è di riferimento la norma UNI 10576 in materia di protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo. Il Georadar, definito anche Ground Penetrating Radar (GPR), è uno tra i sistemi più utilizzati per le indagini geofisiche dei terreni e i suoi campi di applicazione sono moltissimi e vari: può essere utilizzato con successo per l'individuazione di strutture geologiche, per la localizzazione di superfici freatiche, di cavità carsiche, di reti di sottoservizi, per indagini archeologiche e per quant'altro implichi la conoscenza di differenziazioni nei materiali del sottosuolo.

1.3.2. Microtrincea

Lo scavo in microtrincea, (a ridotto impatto ambientale) normalmente realizzato con apposite macchine con fresa a disco poste in sequenza o integrate in una o più macchine, permette di realizzare il ripristino contestualmente allo scavo. Tale tecnica permette di minimizzare i tempi di esecuzione e di occupazione dello spazio stradale permettendo la gestione del cantiere in tempi ridotti comportando un minor impatto sul traffico. Tale tecnica prevede la realizzazione dello scavo ad una profondità massima di 40 cm, compreso le relative opere provvisionali; la larghezza massima è invece di 5 cm.

Quale materiale di riempimento si useranno apposite malte cementizie o malte bituminose monocomponenti a ritiro controllato, idrorepellenti, applicabili a freddo su qualsiasi superfice e per tutta la larghezza del taglio. La malta dovrà avere doti di plasticità tali da garantire adeguata aderenza all'asfalto ed evitare rotture/crepe dell'asfalto circostante anche in condizioni climatiche variabili. Inoltre, il materiale deve presentare caratteristiche di presa tali da permettere il rilascio della sede stradale carrabile e d idonea all'utilizzo in tempi brevissimi (entro 2-3 ore dalla posa).

1.3.3. Scavo tradizionale in Terreno Vegetale

Gli scavi da realizzare in tecnica tradizionale saranno eseguiti mediante appositi mezzi meccanici, salvo casi in cui l'imposizione da parte degli Enti interessati o particolari situazioni ne impongano l'esecuzione manuale. La larghezza dello scavo su Terreno Vegetale sarà di 30 cm circa; mentre la

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

profondità massima sarà di 100 cm; in tutti i casi la profondità dello scavo verrà indicata in via definitiva agli Enti Proprietari e dovrà comunque mantenersi costante il più possibile.

L'insieme dei tubi sarà annegato in uno spessore di sabbia che non superi l'estradosso delle tubazioni per più di 10 cm; la profondità di posa sarà comunque rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni. A 30 cm dalla superficie, sarà posato un nastro di segnalazione che certifichi l'esistenza di cavi a fibre ottiche sopra la sezione di scavo destinata all'infrastruttura di telecomunicazione; ciò allo scopo di prevenire danni in opere di scavo successive da parte di altri utilizzatori del sottosuolo.

1.3.4. Scavo tradizionale in Asfalto

Gli scavi da realizzare in tecnica tradizionale saranno eseguiti mediante appositi mezzi meccanici, salvo casi in cui l'imposizione da parte degli Enti interessati o particolari situazioni ne impongano l'esecuzione manuale. La larghezza dello scavo su Asfalto sarà di 30 cm circa; mentre la profondità massima sarà di 100 cm; in tutti i casi la profondità dello scavo verrà indicata in via definitiva agli Enti Proprietari e dovrà comunque mantenersi costante il più possibile.

L'insieme dei tubi sarà annegato in uno spessore di sabbia che non superi l'estradosso delle tubazioni per più di 10 cm; la profondità di posa sarà comunque rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Il riempimento e il ripristino dello scavo saranno eseguiti secondo le norme tecniche indicate nel disciplinare dell'ente proprietario.

1.4. Tipologia dei pozzetti

È prevista la posa di tre distinte tipologie di pozzetti, in funzione delle necessità del progetto (tecnologie ottiche presenti, numero di cavi, quantità di scorte ed eventuale presenza di giunti) e dal contesto realizzativo.

I pozzetti saranno costituiti dall'elemento di base, dall'anello di sopralzo, la soletta porta chiusino ed il chiusino, tale da risultare affiorante.

Per la loro messa in opera si procederà preliminarmente allo scavo a sezione ristretta obbligata di dimensioni e profondità adeguate, in modo tale che il chiusino risulti in linea con il piano stradale.

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.4.1. Pozzetti 90x70

I pozzetti 90x70 in cls armato vengono posati esclusivamente in corrispondenza delle seguenti situazioni:

- In prossimità del Minipop
- Per l'alloggiamento delle Muffole
- Per l'alloggiamento di rilevanti scorte cavo

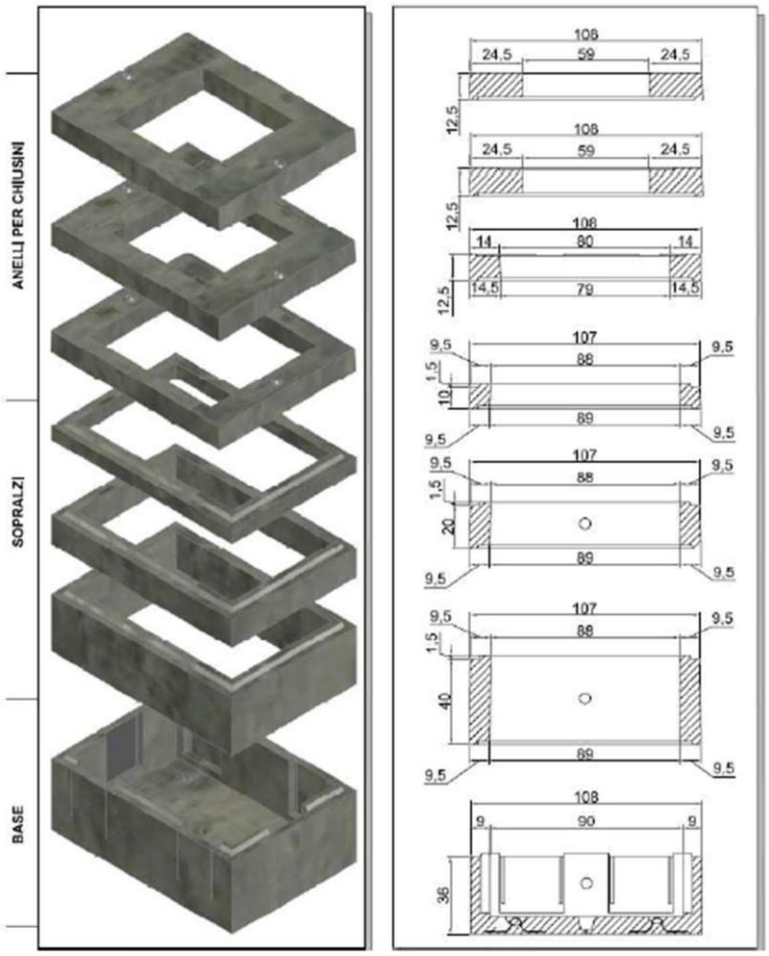


Figura 2: Pozzetto 90x70

Il chiusino utilizzato in opera risponderà alle indicazioni della Norma UNI EN 124, in particolare, sarà in ghisa sferoidale, di classe D 400 e carico di rottura pari a 400 kN.

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.4.2. Pozzetti 76x40

I pozzetti 76x40 in cls armato vengono posati esclusivamente in corrispondenza delle seguenti situazioni:

- In corrispondenza di un Punto di Distribuzione Edificio Interrato (PDE) di tipologia interrata
- Per l'alloggiamento di scorte cavo
- In corrispondenza di attraversamenti stradali

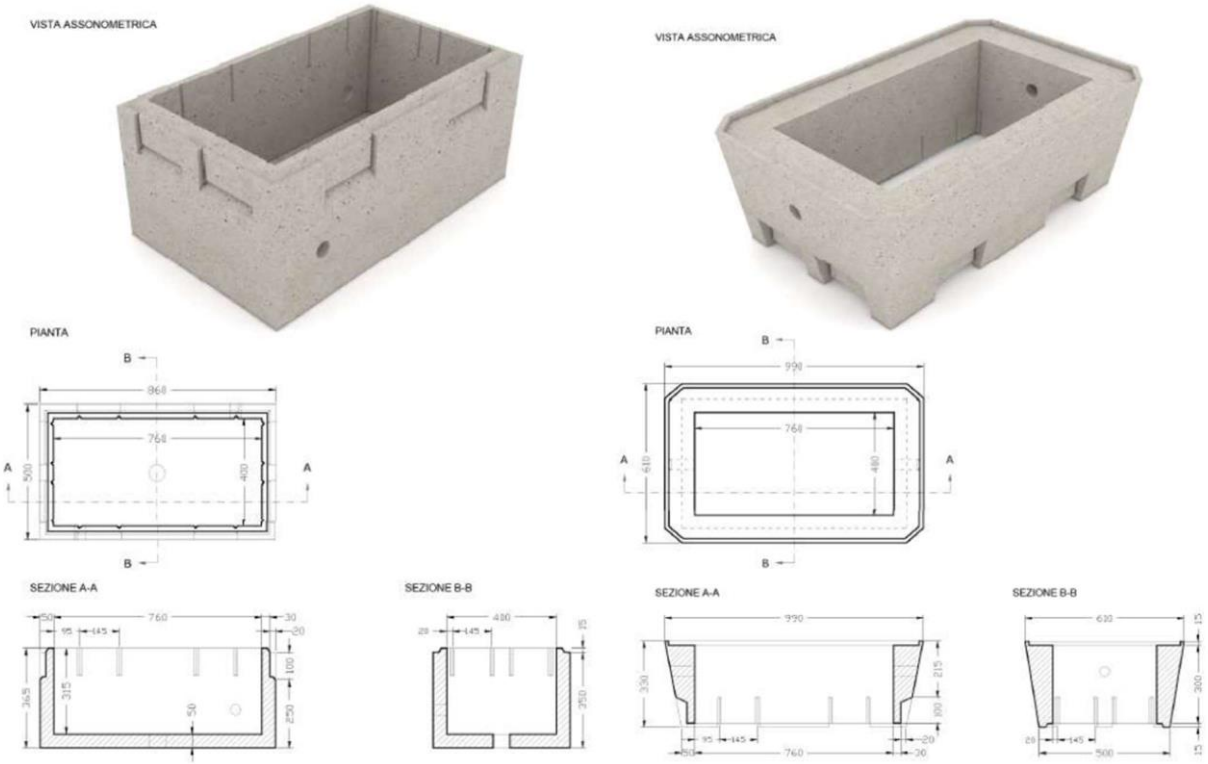


Figura 3: Pozzetto 76x40

Il chiusino utilizzato in opera risponderà alle indicazioni della Norma UNI EN 124, in particolare, sarà in ghisa sferoidale, di classe D 400 e carico di rottura pari a 400 kN.

Il chiusino utilizzato in opera risponderà alle indicazioni della Norma UNI EN 124, in particolare, sarà in cls, di classe D 400 e carico di rottura pari a 400 kN.

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.

COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01 - 0019693 - Ingresso - 17/09/2026 - 11:42

1.4.3. Pozzetti 45x45

I pozzetti di questa dimensione vengono posati esclusivamente in corrispondenza delle seguenti situazioni:

- In tutti gli altri casi

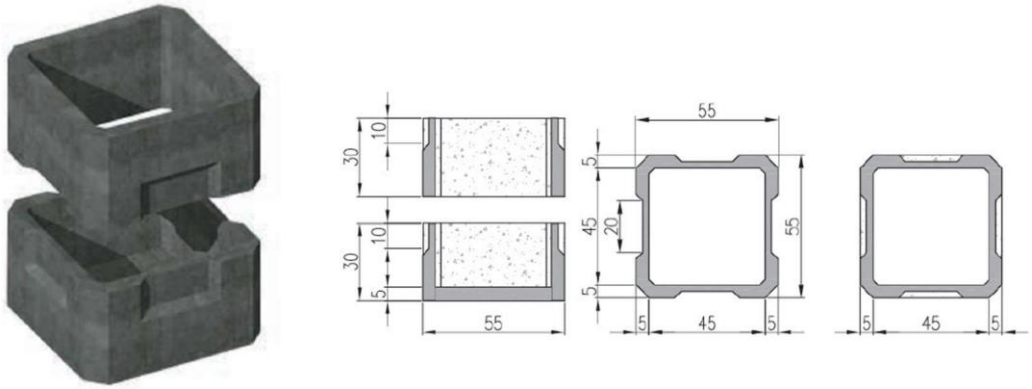


Figura 5: Pozzetto 45x45

Il chiusino utilizzato in opera risponderà alle indicazioni della Norma UNI EN 124, in particolare, sarà in ghisa sferoidale, di classe D 400 e carico di rottura pari a 400 kN.

Reserved document. It is forbidden to reproduce the document or make it known to third parties.